

# Guia de Orientação: Global Solution

## Modelagem Matemática Computacional (1º Semestre)

### 1. Introdução

O objetivo deste trabalho não é encontrar uma fórmula mágica em um livro ou na internet, mas sim exercitar a sua capacidade de modelagem, que consiste em traduzir fenômenos físicos reais para a linguagem matemática. Vocês não precisam replicar dados da NASA com precisão decimal, mas precisam construir modelos que sejam **verossímeis** — ou seja, que respeitem o comportamento físico real.

Antes de utilizarem qualquer software ou calculadora, peguem papel e caneta. O modelo nasce primeiro na lógica, depois na equação.

### 2. Modelo de Pressão Aerodinâmica: $P(t)$

Imaginem a trajetória de um foguete saindo da plataforma e ganhando altitude.

- **O estado inicial ( $t = 0$ ):** O foguete está na base, prestes a ser lançado. A pressão aerodinâmica é alta ou é zero? Como isso deve aparecer no gráfico?
- **A fase de subida:** À medida que o foguete ganha velocidade nas camadas mais densas da atmosfera, a pressão aumenta rapidamente. Que tipo de comportamento vocês esperam? (Crescimento linear? Acelerado?)
- **O ponto crítico (*Max Q*):** Em algum momento, o foguete atinge o pico de pressão. Se vocês desenharem uma reta tangente ao topo dessa curva, qual seria a inclinação dessa reta? O que isso nos diz sobre a derivada da função nesse ponto?
- **O pós-pico:** Após passar pela atmosfera mais densa, o foguete continua subindo e a pressão cai. A função de vocês deve ser capaz de subir e depois descer. Qual família de funções possui esse comportamento de "subida e queda"?

**Provocação:** Será que uma função linear é suficiente? Se usarem uma função de 1º grau, o que acontece com a pressão à medida que o tempo passa? Ela continuaria subindo infinitamente? Isso faz sentido na física?

### 3. Modelo de Risco em função da Temperatura: $R(T)$

Pensem no problema do *Challenger*: a falha das vedações (O-rings) devido à baixa temperatura.

- **Comportamento no frio:** Quando a temperatura cai, o risco de falha aumenta consideravelmente. A curva deve ser inclinada para cima à medida que nos aproximamos de temperaturas muito baixas.
- **Comportamento no calor:** À medida que a temperatura aumenta, o risco tende a cair. Ele

chega a zero? Ou existe um "risco residual" (falhas mecânicas, erros humanos, problemas de combustível) que sempre existirá, não importa o quão quente esteja?

- **Os limites:** O que acontece com o risco, quando  $T$  tende a valores muito altos? Como vocês poderiam construir uma função que nunca toca o eixo  $x$  (risco zero), mas chega muito perto dele?

**Provocação:** Pensem em funções que possuem uma "assíntota horizontal". Isso significa que, a partir de certo ponto, o aumento da temperatura não reduz mais o risco significativamente. Como vocês poderiam estruturar a função para representar esse "risco mínimo aceitável"?

#### 4. Validação e Rigor Matemático

Após escolherem as estruturas das funções, verifiquem se elas passam no "teste de realidade":

1. **Domínio e Unidades:** O tempo pode ser negativo? A temperatura pode ser de  $-273^{\circ}\text{C}$ ? Definam o domínio pensando na operação real do foguete.
2. **O significado da Derivada:** O que representa a derivada da pressão em relação ao tempo,  $P'(t)$ ? O que ela diz sobre a *rapidez* com que o foguete entra em estresse aerodinâmico?
3. **Máximos e Mínimos:** Se vocês derivarem a função de pressão e igualarem a zero, o valor de  $t$  encontrado faz sentido com o tempo real de voo do foguete?

Boa modelagem!